TP3 : Comment synthétiser des espèces chimiques ?

Objectifs

- ❑

A faire avant le TP

ANNEXES

ANNEXE I Phrases de risque et de prudence

Produit	Phrase de risque	Conseil de prudence
Ether diéthylique	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
	...	
	Peut provoquer somnolence ou vertiges	
	…	Porter des gants
Acide chloryhydrique concentré 36 %	…	Manipuler sous la hotte.
	…	Porter des gants
Soude en pastille		

Compte-rendu

Activité n°1 : Sécurité des personnes et protection de l'environnement

Problème

Quelles sont les risques et les consignes de prudence, ou phrase de prudence, à respecter pour la synthèse à venir ?

Travail à réaliser

A partir des fiches de sécurité, compléter le tableau en ANNEXE I Phrases de risque et de prudence.

Questions

Quelle est la tenue obligatoire du chimiste en laboratoire ?

Activité n°2 : Préparation du mélange réactionnel et chauffage à reflux



Problème

Comment mettre en contact les réactifs nécessaires à la synthèse organique ?

Protocole

(1) Peser dans 2 g de soude en cristaux dans un bec de pesée.
(2) Placer la soude dans l'erlenmeyer fixé à la potence à l'aide d'un entonnoir à solide.
(3) Ajouter le barreau aimanté.
(4) Placer l'erlenmeyer dans un bain de glace posé sur un agitateur magnétique.
(5) Ajouter 4 mL d'eau.
(6) Lancer l'agitation **de manière modérée**, afin d'éviter les projections.
(7) Une fois la solution devenue homogène, ajouter 5 mL de benzaldéhyde.

Activité n°3 : Chauffage à reflux

(1) Remplacer le bain de glace par un bain d'eau du robinet.
(2) Adapter le réfrigérant sur l'erlenmeyer, lancer la circulation d'eau,
(3) Allumer le chauffage au bain-marie et attendre le reflux sous agitation vigoureuse.
(4) Chauffer en maintenant le reflux pendant 1h30 maximum.

Activité n°4 : Fin de la réaction & stockage

Problème

Travail à réaliser

(5) Préparer un bain de glace dans un cristallisoir.
(6) Arrêter le chauffage, et remplacer le bain marie par le bain de glace.
(7) Ajouter par le haut du réfrigérant 5 mL d'eau.
(8) Une fois le mélange refroidit, retirer l'erlenmeyer du montage.
(9) Récupérer le barreau aimanté.
(10) Boucher l'erlemeyer, et noter vos noms et prénoms sur celui-ci.
(11) Stocker ce brut réactionnel sous la sorbonne.

Fiche matériel
TP3 : Comment synthétiser des espèces chimiques

Version 11/26

DE VITI
1s
18 élèves

Fiche méthode

•

Paillasse professeur

•

Paillasse élève

- Fiches sécurité
  - soude en pastilles
  - acide chlorhydrique 36 %
  - éther diéthylique

Sous la hotte

- Hotte mobile
  - benzaldéhyde + éprouvette de 10mL + bécher de prélèvement
- Sorbone
  - Acide chlorhydrique 36 %
  - Ether diéthylique

Poste

- Poste de pesée pour la soude en cristaux